

COLOQUIO UNIDAD 4

Problema 1

Comparación de Puntos de Ebullición: Explique, en función de las fuerzas intermoleculares, por qué el amoníaco (NH_3) tiene un punto de ebullición más alto que el metano (CH_4).

Problema 2

Identificación de Fuerzas: Identifique el principal tipo de fuerza intermolecular (dispersión, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno) que opera en las siguientes especies: a) LiF , b) CH_4 , c) SO_2 , d) NH_3 .

Problema 3

Fuerzas Ion-Dipolo: ¿En cuál de las siguientes mezclas esperaría encontrar fuerzas ion-dipolo: una disolución de alcohol metílico (CH_3OH) en agua o una disolución de nitrato de calcio $Ca(NO_3)_2$ en agua? Justifique.

Problema 3

Definición Conceptual: Defina el concepto de **polarizabilidad** y explique su relación con las fuerzas de dispersión de London.

Problema 4

Anomalía del Agua: Explique por qué el agua sería un gas a temperatura ambiente si no tuviera la capacidad de formar enlaces de hidrógeno.

Problema 5

Puente de Hidrógeno en Halógenos: Identifique cuál de las siguientes moléculas forma puentes de hidrógeno consigo misma: HF , Br_2 o PCl_3 .

Problema 6

Sólidos y Fuerzas: Explique por qué el cloruro de potasio (KCl) tiene un punto de ebullición significativamente mayor que el yodo (I_2) considerando sus fuerzas de atracción.

Problema 7

Interacciones en Proteínas: Identifique y describa los tipos de interacciones que se llevan a cabo entre las cadenas de proteínas en el cabello.

Problema 8

Enlaces Químicos vs. Intermoleculares: ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un enlace químico (intramolecular) y una fuerza intermolecular en términos de energía y distancia?

Problema 9

Propiedades del Hielo: Explique la importancia del enlace de hidrógeno en la estructura del hielo y por qué esta sustancia flota en el agua líquida.

Problema 10

Clasificación por Propiedades: Identifique si la siguiente característica pertenece a una disolución, un coloide o una suspensión: "Las partículas de esta mezcla permanecen dentro de una membrana semipermeable, pero pasan a través de filtros".

Problema 11

Identificación en el Cuerpo: Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones en las células. Si una mezcla acuosa de enzimas no puede atravesar la pared celular, ¿se clasifica como disolución o coloide?

Problema 12

Ejemplos de Coloides: Clasifique los siguientes sistemas según su tipo (aerosol, espuma, emulsión, etc.): a) Niebla, b) Nubes, c) Crema de afeitar, d) Mayonesa.

Problema 13

Estabilización de Coloides: Explique cómo un jabón (como el estearato de sodio) estabiliza una dispersión coloidal de gotas de aceite en agua.

Problema 14

Diferenciación Visual: Describa cómo se puede distinguir una disolución verdadera de un sistema coloidal utilizando un haz de luz (Efecto Tyndall).

Problema 15

Coloides Hidrofílicos vs. Hidrofóbicos: Indique si la hemoglobina en la sangre y las partículas de oro coloidal en agua son coloides hidrofílicos o hidrofóbicos.

Problema 16

Separación de Mezclas: ¿Qué tipo de mezcla (solución, coloide o suspensión) tiene partículas tan grandes que se asientan al quedarse la mezcla quieta?

Problema 17

Aplicación Clínica: Explique el proceso de **diálisis** y cómo se utiliza para separar partículas coloidales de solutos en disolución.

Problema 18

Transición Sol-Gel: Defina microscópicamente qué ocurre cuando un sistema coloidal pasa de un estado "Sol" (fluido) a un estado "Gel" (semisólido).

Problema 19

Comportamiento Térmico: ¿Qué tipo de enlaces o fuerzas intermoleculares se rompen al calentar un gel termorreversible para que vuelva a comportarse como un sol? Compare esto con el caso de un depilador químico donde se rompen enlaces disulfuro.

TECNICATURA
UNIVERSITARIA
EN MICROBIOLOGÍA